중등 2학년

2012년 하반기 HME

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정답

1. 15	**2.** 4	**3.** 11
4. 3	**5.** 60	**6.** 50
7. 7	**8.** 16	**9.** 3
10. 72	**11.** 10	**12.** 30
13. 20	**14.** 5	**15.** 36
16. 74	**17.** 123	**18.** 2
19. 13	**20.** 96	**21.** 17
22. 40	**23.** 37	**24.** 14
25. 5		

1. $5\times3=15$

2. $\overline{AC}=\overline{BD}=8$이므로
$\overline{OC}=\frac{1}{2}\overline{AC}=\frac{1}{2}\times8=4$

3. $(2x+3)(3x+1)=6x^2+11x+3$ $\therefore A=11$

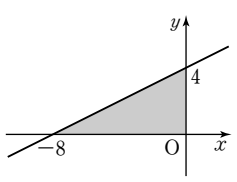
4. $5^6\times(5^4)^a=5^6\times5^{4a}=5^{6+4a}=5^{18}$
따라서 $6+4a=18$이므로 $4a=12$ $\therefore a=3$

5. △ABC와 △DEF에서
$\angle B=\angle E=90^\circ$, $\overline{AC}=\overline{DF}=12$ cm, $\overline{BC}=\overline{EF}=6$ cm이므로
△ABC≡△DEF (RHS 합동)
$\therefore \angle F=\angle C=60^\circ$

6. 측정 도구의 최소 눈금 단위가 100 g이므로
(오차의 한계)$=100\times\frac{1}{2}=50$(g)

7. $\overline{AD}=\overline{AF}=6$ cm이므로
$\overline{BE}=\overline{BD}=\overline{AB}-\overline{AD}=13-6=7$(cm)

8. 일차함수 $y=\frac{1}{2}x+4$의 그래프와 x축, y축으로 둘러싸인 삼각형은 오른쪽 그림과 같으므로



(넓이)$=\frac{1}{2}\times8\times4=16$

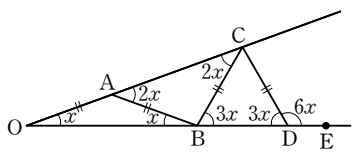
9. $\frac{5}{37}=0.\dot{1}3\dot{5}$이므로 소수점 아래에는 1, 3, 5의 3개의 숫자가 되풀이되어 나타난다.
$26=3\times8+2$이므로 소수점 아래 26번째 자리의 숫자는 순환마디의 두 번째 숫자와 같은 3이다.

10. 마름모는 네 변의 길이가 모두 같으므로
$3x=x+12$, $2x=12$ $\therefore x=6$
따라서 마름모 ABCD의 한 변의 길이는 $3x=3\times6=18$이므로 둘레의 길이는 $4\times18=72$

11. $3x-7\le2(x+1)-5$에서 $3x-7\le2x+2-5$
$\therefore x\le4$
따라서 □ 안에 알맞은 자연수는 1, 2, 3, 4이므로
$1+2+3+4=10$

12. $A\cap B$의 원소는 연립방정식 $\begin{cases}3x+4y=100 & \cdots ㉠\\ x+2y=40 & \cdots ㉡\end{cases}$의 해와 같다.
㉡$\times3-$㉠을 하면 $2y=20$ $\therefore y=10$
$y=10$을 ㉡에 대입하면 $x+20=40$ $\therefore x=20$
따라서 $A\cap B=\{(20, 10)\}$이므로 $a=20$, $b=10$
$\therefore a+b=20+10=30$

13. $\angle AOB=\angle x$라고 하면
$\angle CDE=6\angle AOB=6\angle x$
△AOB에서
$\angle ABO=\angle AOB=\angle x$,
$\angle BAC=\angle x+\angle x=2\angle x$
△BAC에서 $\angle BCA=\angle BAC=2\angle x$
△COB에서 $\angle CBD=\angle x+2\angle x=3\angle x$
△CBD에서 $\angle CDB=\angle CBD=3\angle x$
따라서 $\angle CDB+\angle CDE=180^\circ$이므로
$3\angle x+6\angle x=180^\circ$, $9\angle x=180^\circ$
$\therefore \angle x=20^\circ$



14. 모든 경우의 수는 $6\times6=36$
첫 번째 나온 눈의 수를 a, 두 번째 나온 눈의 수를 b라고 하면 $a>b$를 만족하는 순서쌍 (a, b)는
(2, 1), (3, 1), (4, 1), (5, 1), (6, 1), (3, 2), (4, 2), (5, 2), (6, 2), (4, 3), (5, 3), (6, 3), (5, 4), (6, 4), (6, 5)의 15가지이므로
$p=\frac{15}{36}=\frac{5}{12}$ $\therefore 12p=12\times\frac{5}{12}=5$

15. 점 M이 빗변 AB의 중점이므로 점 M은 △ABC의 외심이다.
△BHM에서 $\angle BMH=180^\circ-(18^\circ+90^\circ)=72^\circ$이므로
$\angle A=\frac{1}{2}\angle BMC=\frac{1}{2}\times72^\circ=36^\circ$

16. $\angle EDB=\angle DBC$(엇각), $\angle DBC=\angle EBD$(접은 각)이므로
$\angle EDB=\angle EBD$
따라서 △EBD는 $\overline{EB}=\overline{ED}$인 이등변삼각형이다.
$\angle BED=\angle AEC'=148^\circ$(맞꼭지각)이므로
$\angle EDB=\frac{1}{2}(180^\circ-148^\circ)=16^\circ$
$\therefore\ \angle BDC=90^\circ-16^\circ=74^\circ$

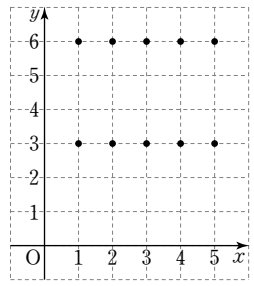
17. 수학 도서의 비율은 소수 첫째 자리에서 반올림하였으므로
(오차의 한계)$=1\times\frac{1}{2}=0.5(\%)$
따라서 수학 도서의 비율의 범위는
14.5 %≤(수학 도서의 비율)<15.5 %
신간 도서의 수가 800권이므로
$\left(\frac{14.5}{100}\times800\right)$권≤(수학 도서의 수)<$\left(\frac{15.5}{100}\times800\right)$권
$\therefore$ 116권≤(수학 도서의 수)<124권
따라서 수학 도서는 최대 123권이다.

18. $2x-y=4$에서 $y=2x-4$
이를 연립부등식에 대입하면
$1+2(2x-4)\le7-x<(2x-4)+8$
$4x-7\le7-x<2x+4$
$4x-7\le7-x$에서 $5x\le14$ $\therefore\ x\le\frac{14}{5}$
$7-x<2x+4$에서 $-3x<-3$ $\therefore\ x>1$
따라서 연립부등식의 해는 $1<x\le\frac{14}{5}$이므로 만족하는 자연수 x의 값은 2이다.

19. △AOE와 △COF에서
$\angle AOE=\angle COF=90^\circ$, $\overline{AO}=\overline{CO}$,
$\angle EAO=\angle FCO$(엇각)이므로
△AOE≡△COF (ASA 합동)
$\therefore\ \overline{EO}=\overline{FO}$
□AFCE는 두 대각선이 서로 다른 것을 수직이등분하므로 마름모이다.
$\therefore\ \overline{AF}=\overline{AE}=\overline{AD}-\overline{ED}=18-5=13$

20. △ADC와 △AEB에서
$\overline{AD}=\overline{AE}$, ∠A는 공통, $\overline{AC}=\overline{AB}$이므로
△ADC≡△AEB (SAS 합동)
$\therefore\ \angle AEB=\angle ADC=116^\circ$
△AEB는 $\overline{AE}=\overline{BE}$인 이등변삼각형이므로
$\angle EBA=\frac{1}{2}(180^\circ-116^\circ)=32^\circ$
그런데 $\angle BDF=180^\circ-116^\circ=64^\circ$이므로
△DBF에서 $\angle BFC=64^\circ+32^\circ=96^\circ$

21. 집합 A의 원소를 좌표평면 위에 모두 나타내면 오른쪽 그림과 같이 10개의 점이 된다.



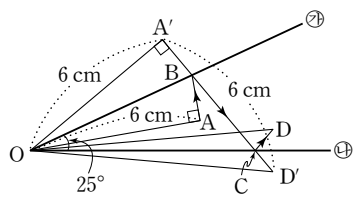
10개의 점 중에서 서로 다른 세 점을 선택하는 경우의 수는
$\frac{10\times9\times8}{3\times2\times1}=120$
세 점이 일직선 위에 있는 경우의 수는
$\frac{5\times4\times3}{3\times2\times1}\times2=20$
세 점이 일직선 위에 있을 때에는 삼각형이 만들어지지 않으므로 만들 수 있는 삼각형의 개수는 120−20=100(개)
따라서 삼각형이 만들어질 확률은 $\frac{100}{120}=\frac{5}{6}$이므로
$p=6$, $q=5$
$\therefore\ 2p+q=2\times6+5=17$

22. $\triangle PAB+\triangle PCD=\frac{1}{2}\square ABCD=\frac{1}{2}\times320=160$
$\therefore$ (어두운 부분의 넓이)$=\triangle PDE+\triangle PCF$
$=\triangle PCD$
$=\frac{1}{4}(\triangle PAB+\triangle PCD)$
$=\frac{1}{4}\times160=40$

23. 점 P의 좌표를 $(2a, a)$라고 하면 점 P는 제 1 사분면 위의 점이므로 $a>0$
△POB=2△POA이므로
$\frac{1}{2}\times\overline{OB}\times2a=2\times\frac{1}{2}\times\overline{OA}\times a$ $\therefore\ \overline{OB}=\overline{OA}$
△BOA의 넓이가 18이므로
$\frac{1}{2}\times\overline{OA}\times\overline{OB}=18$, $\overline{OA}^2=36$
$\therefore\ \overline{OA}=\overline{OB}=6$ ($\because\ \overline{OA}>0$)
따라서 A(6, 0), B(0, 6)이므로
$m=\frac{6-0}{0-6}=-1$, $n=6$
$\therefore\ m^2+n^2=(-1)^2+6^2=1+36=37$

24. 네 자리의 짝수를 $abcd$(단, $a\ne0$이고 a, b, c, d는 0 이상 4 이하의 서로 다른 정수)라고 하자. $abcd$가 짝수가 되려면 d는 0, 2, 4 중 하나이고, 9의 배수가 되려면 각 자리의 숫자의 합이 9의 배수이어야 한다. 이때, $a+b+c+d$의 값 중 가장 큰 값은 10이므로 $abcd$가 9의 배수가 되려면 $a+b+c+d=9$이어야 한다.
(i) $d=0$인 경우
$a+b+c=9$를 만족하는 순서쌍 (a, b, c)는 (2, 3, 4), (2, 4, 3), (3, 2, 4), (3, 4, 2), (4, 2, 3), (4, 3, 2)의 6개
(ii) $d=2$인 경우
$a+b+c=7$을 만족하는 순서쌍 (a, b, c)는 (3, 0, 4), (3, 4, 0), (4, 0, 3), (4, 3, 0)의 4개
(iii) $d=4$인 경우
$a+b+c=5$를 만족하는 순서쌍 (a, b, c)는 (2, 0, 3), (2, 3, 0), (3, 0, 2), (3, 2, 0)의 4개
(i)~(iii)에 의하여 네 자리의 짝수 중 9의 배수는
6+4+4=14(개)

25. 점 A를 직선 ㉮에 대칭시킨 점을 A′, 점 D를 직선 ㉯에 대칭시킨 점을 D′이라고 하면 대칭에 의해 점 A′, B, C, D′은 한 직선 위에 있다.



또, $\overline{A'B}=\overline{AB}$, $\overline{CD'}=\overline{CD}$이므로 빛이 이동한 거리는 $\overline{A'D'}$의 길이와 같다.

$\therefore \overline{A'D'}=6\text{ cm}$

$\overline{OA'}=\overline{OA}=6\text{ cm}$이고 $\angle OA'B=\angle OAB=90^\circ$이므로 $\triangle A'OD'$은 $\overline{A'O}=\overline{A'D'}$인 직각이등변삼각형이다.

$\therefore \angle A'OD'=\frac{1}{2}(180^\circ-90^\circ)=45^\circ$

대칭에 의해 $\angle A'OB=\angle AOB$이고 $\angle D'OC=\angle DOC$이므로

$\angle A'OD'=\angle A'OB+\angle BOC+\angle D'OC$

$=\angle AOB+\angle BOC+\angle DOC$

즉, $\angle AOB+\angle DOC=\angle A'OD'-\angle BOC$

$=45^\circ-25^\circ=20^\circ$

$\therefore \angle AOD=\angle BOC-(\angle AOB+\angle DOC)$

$=25^\circ-20^\circ=5^\circ$